

DOKUMEN BLUEPRINT SISTEM

Platform Pengembangan Karier dan Kinerja Pegawai

Ringkasan Blueprint untuk Manajemen dan Pengambil Keputusan

Jenis Dokumen	Ringkasan Blueprint Sistem (Executive Overview)
Versi Dokumen	1.0
Status	Draft — untuk Tinjauan Manajemen
Ditujukan Kepada	Manajemen, Pengambil Keputusan, dan Tim Pengembang (Development Team)
Disusun Oleh	Kuindra Iriyanta, S.Kom., M.Kom
Klasifikasi	Internal — Terbatas

Daftar Isi

BAGIAN I — RINGKASAN UNTUK MANAJEMEN

1. Ringkasan Eksekutif	4
2. Latar Belakang dan Permasalahan	4
3. Visi dan Misi.....	4
4. Tujuan Strategis.....	5
5. Ruang Lingkup Sistem.....	5
6. Rancangan Sistem.....	6
6.1 Arsitektur Sistem.....	6
6.2 Rancangan Basis Data	6
6.3 Rancangan Antarmuka Program (API)	7
6.4 Alur Proses Utama.....	7
6.5 Rancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX)	8
7. Modul Utama Sistem	8
8. Pengguna dan Peran Akses.....	9
9. Keamanan dan Kepatuhan Data	9
10. Manfaat yang Diharapkan	10
11. Indikator Keberhasilan.....	10
12. Risiko Utama dan Mitigasi	10
13. Tahapan Implementasi	11
14. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	11

BAGIAN II — SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK TIM PENGEMBANG

15. Ringkasan Arsitektur & Lingkungan Pengembangan.....	13
16. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	13
17. Kebutuhan Non-Fungsional	17
18. Rancangan Basis Data (Detail)	18
19. Spesifikasi API	23
20. Model Keamanan & Otorisasi Teknis	25
21. Konvensi Pengembangan	25
22. Alur Kerja (Workflow States)	26
23. Rencana Kerja Teknis (1 Bulan)	26

24. Catatan Implementasi Penting27

BAGIAN I

Ringkasan untuk Manajemen

Gambaran bisnis, cakupan, manfaat, dan rencana implementasi sistem

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyajikan ringkasan blueprint sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung pengembangan karier dan kinerja pegawai di lingkungan institusi pendidikan tinggi, khususnya dosen dan tenaga kependidikan. Platform ini berkedudukan sebagai sistem pendamping (companion system) terhadap sistem informasi kepegawaian yang sudah berjalan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi administrasi operasional kepegawaian yang telah ada.

Fokus utama platform adalah pada aspek pengembangan sumber daya manusia yang belum terakomodasi secara digital, yaitu pengelolaan indikator kinerja (KPI), perencanaan jenjang karier, roadmap penelitian, riwayat sertifikasi dan pelatihan, serta repositori dokumen digital yang terpusat. Dengan pendekatan ini, institusi memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap perkembangan SDM tanpa perlu melakukan investasi infrastruktur yang berlebihan.

Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada manajemen mengenai tujuan, ruang lingkup, arsitektur, keamanan, manfaat, risiko, dan tahapan implementasi sistem, sebagai dasar pengambilan keputusan dan persetujuan tahap pengembangan berikutnya.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

Sebagian besar institusi pendidikan tinggi saat ini telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang menangani administrasi operasional, seperti presensi dan data induk pegawai. Namun demikian, kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kinerja, kompetensi, dan pengembangan karier umumnya belum terakomodasi secara memadai oleh sistem tersebut.

Beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi kebutuhan platform ini antara lain:

- Dokumen pendukung karier pegawai (ijazah, sertifikat, surat keputusan, dan lainnya) masih tersimpan secara manual dan tersebar di berbagai unit kerja.
- Riwayat sertifikasi dan pelatihan belum terdokumentasi secara terpusat, sehingga menyulitkan proses evaluasi maupun pelaporan akreditasi.
- Monitoring roadmap penelitian dan capaian kinerja individu masih dilakukan secara manual melalui dokumen atau spreadsheet terpisah.
- Belum tersedia dashboard yang menampilkan perkembangan karier pegawai secara terintegrasi.
- Proses pengajuan layanan administrasi karier (cuti, izin, surat tugas, dan sejenisnya) masih tersebar pada berbagai media sehingga sulit dipantau statusnya.
- Pimpinan institusi kesulitan memperoleh gambaran perkembangan SDM secara cepat, akurat, dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan platform digital yang mendukung pengembangan karier, peningkatan kompetensi, dan pemantauan kinerja pegawai secara terintegrasi, sebagai fondasi bagi pengelolaan talenta institusi di masa depan.

Misi

- Menyediakan dashboard pengembangan karier yang terpusat dan mudah diakses.
- Menjadi repositori digital bagi seluruh dokumen pendukung karier pegawai.
- Mendukung pemantauan indikator kinerja (KPI) secara berkala dan terukur.
- Mempermudah proses layanan administrasi terkait pengembangan karier.
- Membantu perencanaan jenjang karier dosen dan tenaga kependidikan.
- Menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.

4. Tujuan Strategis

Tujuan Bisnis

- Mendigitalisasi proses pengembangan sumber daya manusia yang selama ini masih manual.
- Mengurangi beban administrasi berbasis kertas dan proses manual berulang.
- Mempercepat proses layanan administrasi terkait pengembangan karier.
- Meningkatkan kualitas dan konsistensi data kepegawaian terkait pengembangan karier.
- Mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang berbasis data.

Tujuan Pengguna

- Pegawai dapat memantau perkembangan karier dan capaian kinerjanya secara mandiri.
- Pegawai dapat menyimpan seluruh dokumen penting secara aman dan terpusat.
- Pegawai dapat mengajukan layanan administrasi karier secara daring, tanpa proses manual berulang.
- Pimpinan memperoleh ringkasan kondisi SDM secara cepat tanpa harus meminta laporan manual.

5. Ruang Lingkup Sistem

Cakupan sistem pada tahap awal (Minimum Viable Product) disusun secara proporsional terhadap skala kebutuhan institusi, dengan rincian sebagai berikut.

Dalam Ruang Lingkup

Area	Cakupan
Dashboard	Ringkasan aktivitas, indikator kinerja, pengingat, dan notifikasi
Profil Pegawai	Biodata, riwayat pendidikan, jabatan, pangkat, dan unit kerja

Area	Cakupan
Repositori Dokumen Digital	Unggah, pratinjau, unduh, dan pengelolaan versi dokumen
Layanan Administrasi Karier	Pengajuan cuti, izin, surat tugas, surat keterangan, dan layanan sejenis
Pengembangan Karier	KPI, roadmap karier, roadmap penelitian, sertifikasi, dan pelatihan

Di Luar Ruang Lingkup

Beberapa area berikut secara sengaja tidak menjadi bagian dari platform ini pada tahap awal, dan tetap menjadi tanggung jawab sistem administrasi kepegawaian yang sudah berjalan:

- Penggajian dan remunerasi
- Presensi dan absensi
- Rekrutmen pegawai
- Manajemen aset dan inventaris
- Pembelajaran daring (e-learning)

Area-area tersebut dapat dipertimbangkan pada tahap pengembangan berikutnya apabila terdapat kebutuhan bisnis yang jelas.

6. Rancangan Sistem

Bagian ini menjelaskan rancangan teknis sistem secara garis besar, meliputi arsitektur, struktur data, antarmuka pemrograman aplikasi (API), alur proses utama, dan rancangan antarmuka pengguna. Rancangan ini menjadi acuan bagi tim teknis pada tahap implementasi.

6.1 Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan pendekatan cloud-native, memanfaatkan layanan cloud yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan investasi infrastruktur server tambahan. Arsitektur disusun berlapis agar mudah dipelihara dan dikembangkan secara bertahap.

Lapisan	Fungsi
Antarmuka Pengguna	Aplikasi web yang dapat diakses melalui peramban di perangkat desktop maupun mobile
Layanan Aplikasi	Menangani autentikasi, validasi, dan logika proses bisnis
Basis Data	Menyimpan seluruh data terstruktur secara terpusat dan konsisten
Penyimpanan Dokumen	Menyimpan seluruh berkas/dokumen pendukung secara aman di layanan penyimpanan cloud
Notifikasi	Mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik dan/atau pesan instan

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan skala kebutuhan institusi, memanfaatkan layanan yang sudah dimiliki, serta memberikan fleksibilitas untuk berkembang secara modular tanpa mengubah arsitektur utama di masa depan.

6.2 Rancangan Basis Data

Struktur data dirancang mengikuti prinsip basis data relasional dengan normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF), dilengkapi jejak audit (audit trail) dan mekanisme soft delete pada setiap entitas utama, guna menjaga integritas dan riwayat perubahan data.

Kelompok Entitas	Entitas Utama	Deskripsi
Data Master	Unit kerja, jabatan, status kepegawaian, kategori dokumen, jenis sertifikasi, jenis pelatihan, peran & hak akses	Data referensi yang relatif statis dan menjadi acuan bagi modul lain
Data Inti	Pengguna, pegawai, profil pegawai	Data identitas dan kepegawaian dasar setiap pengguna sistem
Data Transaksi	Dokumen & versi dokumen, KPI, roadmap karier, proyek penelitian & publikasi, sertifikasi, pelatihan, pengajuan layanan, persetujuan, notifikasi, log aktivitas	Data yang terus bertambah seiring aktivitas pengguna sehari-hari

Contoh relasi utama antar entitas:

- Pengguna – Pegawai (satu-ke-satu)
- Pegawai – Dokumen, KPI, Sertifikasi, Pelatihan (satu-ke-banyak)
- Dokumen – Versi Dokumen (satu-ke-banyak)
- Pengajuan Layanan – Persetujuan (satu-ke-banyak, berjenjang)
- Proyek Penelitian – Publikasi (satu-ke-banyak)

6.3 Rancangan Antarmuka Program (API)

Komunikasi antara antarmuka pengguna dan sistem backend dirancang menggunakan REST API dengan format pertukaran data JSON, dilengkapi autentikasi berbasis token dan kontrol akses berbasis peran pada setiap permintaan.

Kelompok Endpoint	Fungsi
Autentikasi	Login, logout, dan validasi sesi pengguna
Pegawai & Profil	Pengelolaan data pegawai dan profil pengguna
Dokumen	Unggah, unduh, pratinjau, dan versi dokumen
KPI & Roadmap Karier	Penetapan target, pencatatan capaian, dan pemantauan progres
Penelitian, Sertifikasi & Pelatihan	Pencatatan dan pengelolaan riwayat pengembangan kompetensi

Kelompok Endpoint	Fungsi
Layanan Administrasi & Persetujuan	Pengajuan layanan dan alur persetujuan berjenjang
Notifikasi & Pelaporan	Pengiriman notifikasi dan penyusunan laporan
Data Referensi (Master Data)	Data acuan seperti unit kerja, jabatan, dan kategori dokumen

6.4 Alur Proses Utama

Beberapa alur proses inti yang menjadi dasar interaksi pengguna dengan sistem digambarkan secara sederhana sebagai berikut.

Alur Autentikasi

Pengguna membuka sistem → memilih metode login institusi → sistem memvalidasi akun dan membaca peran pengguna → sesi aktif dibuat → dashboard ditampilkan sesuai peran.

Alur Pengunggahan Dokumen

Pengguna memilih kategori dokumen → memilih berkas → sistem memvalidasi tipe dan ukuran berkas → berkas disimpan ke penyimpanan cloud → metadata disimpan ke basis data → log aktivitas dicatat.

Alur Pengajuan Layanan Administrasi

Pengguna mengisi formulir layanan → melampirkan dokumen pendukung → mengirim pengajuan → sistem menjalankan alur persetujuan berjenjang sesuai konfigurasi → status diperbarui pada setiap tahap → notifikasi dikirim kepada pemohon.

6.5 Rancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Antarmuka pengguna dirancang dengan prinsip clean, modern, dan mobile-friendly, mengutamakan kemudahan navigasi serta konsistensi visual di seluruh modul. Layar utama yang dirancang meliputi:

- Dashboard — ringkasan aktivitas, KPI, dan pengingat
- Profil Pegawai — biodata dan riwayat kepegawaian
- Repositori Dokumen — daftar, pratinjau, dan unggah dokumen
- Layanan Administrasi Karier — pengajuan dan status persetujuan
- KPI & Roadmap Karier — target, capaian, dan visualisasi progres
- Roadmap Penelitian, Sertifikasi & Pelatihan — riwayat pengembangan kompetensi
- Notifikasi — pusat pemberitahuan dan pengingat
- Administrasi Sistem — pengelolaan pengguna, peran, dan data referensi

Tampilan bersifat responsif pada perangkat desktop, tablet, dan mobile (navigasi sisi berubah menjadi menu tarik pada tampilan mobile), serta mengacu pada standar aksesibilitas umum (WCAG 2.1 level AA).

7. Modul Utama Sistem

Modul	Fungsi Utama
Dashboard	Ringkasan aktivitas, capaian kinerja, dan pengingat bagi setiap pengguna
Profil Pegawai	Pengelolaan data biodata, riwayat pendidikan, jabatan, dan unit kerja
Repositori Dokumen	Penyimpanan, versi, dan pengelolaan dokumen pendukung karier
Layanan Administrasi Karier	Pengajuan dan pemantauan layanan administrasi secara daring
Manajemen KPI	Penetapan target, pencatatan capaian, dan pemantauan kinerja
Roadmap Karier	Pemantauan posisi saat ini, jenjang berikutnya, dan persyaratan promosi
Roadmap Penelitian	Pencatatan rencana penelitian, hibah, publikasi, dan kekayaan intelektual
Sertifikasi	Pengelolaan sertifikat kompetensi beserta pengingat masa berlaku
Pelatihan	Pencatatan riwayat pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi
Notifikasi	Pemberitahuan otomatis terkait pengingat, status layanan, dan persetujuan
Administrasi Sistem	Pengelolaan pengguna, peran akses, data referensi, dan log aktivitas

8. Pengguna dan Peran Akses

Sistem melayani beberapa kelompok pengguna dengan kebutuhan dan tingkat akses yang berbeda.

Peran	Deskripsi Singkat
Administrator	Mengelola konfigurasi sistem, pengguna, peran akses, dan data referensi
Bagian SDM	Mengelola data pegawai, memverifikasi dokumen, dan memproses persetujuan layanan
Dosen	Mengelola dokumen, KPI, roadmap karier dan penelitian, sertifikasi, serta pelatihan
Tenaga Kependidikan	Mengelola dokumen, kompetensi, pelatihan, dan layanan administrasi
Pimpinan	Memantau perkembangan SDM melalui dashboard dan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan

9. Keamanan dan Kepatuhan Data

Keamanan data menjadi salah satu prinsip utama dalam perancangan sistem, mengingat data yang dikelola bersifat personal dan sensitif. Beberapa prinsip keamanan yang diterapkan meliputi:

- Kontrol akses berbasis peran (Role Based Access Control) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya.
- Pencatatan jejak audit (audit trail) atas seluruh aktivitas penting dalam sistem.
- Enkripsi data, baik dalam proses transmisi (in transit) maupun pada saat tersimpan (at rest).
- Klasifikasi data pribadi umum dan data pribadi spesifik, dengan kontrol akses yang lebih ketat untuk dokumen bersifat sensitif.
- Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku, termasuk hak subjek data dan prosedur penanganan insiden data.

10. Manfaat yang Diharapkan

- Dokumen pendukung karier tersimpan secara digital, terpusat, dan mudah ditelusuri kapan saja.
- Riwayat sertifikasi, pelatihan, dan capaian penelitian terdokumentasi secara konsisten untuk mendukung kebutuhan pelaporan.
- Proses pengajuan layanan administrasi karier menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau statusnya.
- Pimpinan memperoleh visibilitas perkembangan SDM tanpa perlu menyusun laporan secara manual.
- Investasi teknologi tetap efisien karena memanfaatkan layanan cloud yang sudah tersedia, tanpa memerlukan infrastruktur server tambahan.

11. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan implementasi sistem akan diukur menggunakan indikator berikut, yang disesuaikan dengan skala pengguna riil institusi.

Indikator	Target
Digitalisasi dokumen pendukung karier pegawai aktif	Minimal 80% dalam 6 bulan pertama pasca implementasi
Tingkat penggunaan oleh pegawai dengan kepentingan langsung	Minimal 90% pernah menggunakan sistem dalam satu periode akademik
Pengurangan waktu proses pengajuan layanan administrasi	Berkurang minimal 50% dibandingkan proses manual
Dokumentasi sertifikasi dan pelatihan pegawai aktif	Terdokumentasi seluruhnya pada sistem
Ketersediaan dashboard kinerja dan karier	Tersedia dan digunakan secara rutin oleh manajemen setiap periode penilaian
Konsistensi data kepegawaian antar sistem	Tidak terdapat duplikasi data kepegawaian inti

12. Risiko Utama dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Duplikasi atau inkonsistensi data pegawai antar sistem	Penetapan satu sumber data acuan (source of truth) dan sinkronisasi data terjadwal
Adaptasi pengguna terhadap sistem baru berjalan lambat	Sosialisasi, pelatihan singkat, dan perancangan antarmuka yang sederhana
Kualitas data awal tidak seragam pada saat migrasi	Proses validasi dan pembersihan data pada tahap migrasi awal
Perubahan kebutuhan yang tidak terkendali selama pengembangan	Kontrol perubahan melalui dokumen acuan yang telah disepakati
Beban akses tinggi pada periode tertentu (mis. akhir semester)	Perancangan proses secara bertahap (batch) dan pemantauan penggunaan sumber daya

13. Tahapan Implementasi

Sesuai arahan manajemen, target penyelesaian implementasi dipadatkan menjadi total 1 (satu) bulan kalender. Pendekatan ini menuntut pengembangan paralel antar modul, tim pengembang yang dedicated penuh waktu, serta prioritas ketat pada fitur inti (MVP).

Minggu	Fokus Utama
Minggu 1	Persiapan proyek dan pengembangan fondasi sistem: autentikasi, manajemen pengguna, dashboard, dan data master
Minggu 2	Manajemen data pegawai serta pengembangan repositori dokumen digital
Minggu 3	Modul pengembangan karier (KPI, roadmap karier, roadmap penelitian, sertifikasi, pelatihan) serta layanan administrasi karier dan alur persetujuan
Minggu 4	Pelaporan, pengujian menyeluruh (QA & UAT), stabilisasi, dan implementasi produksi (go-live)

Catatan: jadwal ini bersifat agresif. Disarankan tetap mengalokasikan waktu stabilisasi singkat pasca go-live dan menyepakati ruang lingkup MVP secara ketat sejak awal, agar target 1 bulan dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan sistem.

14. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Blueprint ini disusun sebagai dasar bagi manajemen untuk memahami arah, cakupan, dan manfaat sistem sebelum memasuki tahap pengembangan lebih lanjut. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, beberapa langkah tindak lanjut yang direkomendasikan adalah sebagai berikut.

- Persetujuan manajemen atas ruang lingkup dan prioritas modul tahap awal (MVP).
- Penunjukan pemangku kepentingan utama sebagai narahubung dari sisi bisnis dan teknis.

- Penetapan sumber daya (tim pengembang, anggaran, dan jadwal) untuk memulai tahap implementasi.
- Persiapan data awal (data pegawai, struktur organisasi, dan data referensi) untuk proses migrasi.
- Penjadwalan sosialisasi awal kepada calon pengguna guna mempercepat proses adopsi sistem.

Bagian II dari dokumen ini menyajikan spesifikasi teknis secara rinci — meliputi kebutuhan fungsional, rancangan basis data, spesifikasi API, model keamanan, konvensi pengembangan, hingga rencana kerja mingguan — sehingga tim pengembang dapat langsung memulai implementasi tanpa perlu menunggu dokumen teknis terpisah.

BAGIAN II

Spesifikasi Teknis untuk Tim Pengembang

Kebutuhan fungsional, rancangan basis data, API, keamanan, konvensi, dan rencana kerja implementasi

15. Ringkasan Arsitektur & Lingkungan Pengembangan

Bagian ini merangkum kembali arsitektur pada Bagian I dengan tambahan detail teknologi konkret yang digunakan, sebagai acuan langsung bagi tim pengembang.

Lapisan	Teknologi
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6), Bootstrap 5
Backend / Business Logic	Google Apps Script (Web App + Services)
Basis Data	PostgreSQL terkelola (Supabase) — akses melalui REST & RPC
Penyimpanan Dokumen	Google Drive (storage kanonik seluruh berkas)
Autentikasi	Google OAuth (Google Workspace, domain-restricted)
Notifikasi	Gmail (email) dan WhatsApp Business API (opsional)
Kontrol Versi	Git (repository terpusat, branch strategy feature/development/main)

Pemisahan Environment

Environment	Fungsi
Development	Eksperimen fitur dan pengembangan aktif menggunakan data dummy
Testing	Pengujian integrasi dengan layanan eksternal (OAuth, storage, notifikasi)
Staging (opsional)	Simulasi kondisi produksi sebelum rilis
Production	Lingkungan operasional utama yang digunakan pengguna akhir

Setiap environment menggunakan konfigurasi terpisah untuk: kredensial basis data, OAuth client ID, folder penyimpanan dokumen, dan deployment ID Web App — disimpan pada Script Properties, tidak pernah di-hardcode pada kode program.

16. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional berikut dikelompokkan per modul dan menjadi acuan langsung untuk implementasi backend dan frontend. Kode requirement (FR-ID) dapat digunakan sebagai referensi pada commit, pull request, maupun test case.

16.1 Autentikasi

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-AUTH-001	Pengguna dapat login menggunakan akun institusi (Google Workspace).
FR-AUTH-002	Sistem memvalidasi akun pengguna sebelum memberikan akses.

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-AUTH-003	Sistem membuat sesi (session) setelah autentikasi berhasil.
FR-AUTH-004	Pengguna dapat logout.
FR-AUTH-005	Sesi otomatis berakhir setelah periode tidak aktif (idle timeout).

16.2 Dashboard

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-DASH-001	Sistem menampilkan ringkasan profil pengguna.
FR-DASH-002	Sistem menampilkan ringkasan KPI (KPI Summary).
FR-DASH-003	Sistem menampilkan progres karier.
FR-DASH-004	Sistem menampilkan pengingat (reminder).
FR-DASH-005	Sistem menampilkan notifikasi.
FR-DASH-006	Sistem menampilkan aktivitas terakhir pengguna.
FR-DASH-007	Sistem menampilkan menu akses cepat (quick menu).

16.3 Profil Pegawai

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-PROFILE-001	Pengguna dapat melihat profilnya.
FR-PROFILE-002	Pengguna dapat memperbarui informasi tertentu pada profilnya.
FR-PROFILE-003	Sistem menyimpan riwayat pendidikan pengguna.
FR-PROFILE-004	Sistem menyimpan data jabatan.
FR-PROFILE-005	Sistem menyimpan data pangkat/golongan.
FR-PROFILE-006	Sistem menyimpan data unit kerja.
FR-PROFILE-007	Sistem menyimpan riwayat perubahan data profil.

16.4 Repositori Dokumen Digital

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-DOC-001	Pengguna dapat mengunggah (upload) dokumen.
FR-DOC-002	Pengguna dapat melihat pratinjau (preview) dokumen.
FR-DOC-003	Pengguna dapat mengunduh (download) dokumen.
FR-DOC-004	Sistem mendukung versi (versioning) dokumen.
FR-DOC-005	Sistem menyimpan riwayat dokumen.

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-DOC-006	Dokumen dikelompokkan berdasarkan kategori.
FR-DOC-007	Sistem memvalidasi tipe berkas yang diunggah.
FR-DOC-008	Sistem membatasi ukuran berkas yang diunggah.
FR-DOC-009	Sistem mengirim pengingat untuk dokumen yang akan kedaluwarsa.
FR-DOC-010	Dokumen tertentu memerlukan persetujuan (approval) sebelum berlaku.

16.5 Layanan Administrasi Karier

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-SRV-001	Pengguna dapat mengajukan cuti.
FR-SRV-002	Pengguna dapat mengajukan izin.
FR-SRV-003	Pengguna dapat mengajukan surat tugas.
FR-SRV-004	Pengguna dapat mengajukan surat keterangan.
FR-SRV-005	Pengguna dapat mengajukan kenaikan gaji berkala.
FR-SRV-006	Pengguna dapat mengajukan perubahan data.
FR-SRV-007	Pengguna dapat memantau status layanan yang diajukan.
FR-SRV-008	Sistem mendukung persetujuan berjenjang (multi-level approval).
FR-SRV-009	Sistem menyimpan riwayat seluruh pengajuan layanan.

16.6 Manajemen KPI

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-KPI-001	Sistem menampilkan target KPI.
FR-KPI-002	Pengguna dapat menginput capaian KPI.
FR-KPI-003	Sistem memantau progres KPI.
FR-KPI-004	Sistem menghitung persentase capaian secara otomatis.
FR-KPI-005	Sistem menyimpan riwayat KPI.
FR-KPI-006	Sistem menyediakan dashboard KPI.
FR-KPI-007	Pengguna dapat mengekspor laporan KPI.

16.7 Roadmap Karier

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-CAREER-001	Sistem menampilkan posisi/jabatan saat ini.

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-CAREER-002	Sistem menampilkan jenjang karier berikutnya.
FR-CAREER-003	Sistem menampilkan persyaratan promosi.
FR-CAREER-004	Sistem memantau progres pemenuhan persyaratan.
FR-CAREER-005	Sistem menampilkan roadmap secara visual.

16.8 Roadmap Penelitian

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-RES-001	Pengguna dapat menginput target penelitian.
FR-RES-002	Pengguna dapat menginput data hibah.
FR-RES-003	Pengguna dapat menginput publikasi.
FR-RES-004	Pengguna dapat menginput kekayaan intelektual (HKI).
FR-RES-005	Sistem memantau progres penelitian.

16.9 Sertifikasi

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-CERT-001	Pengguna dapat menambahkan data sertifikat.
FR-CERT-002	Pengguna dapat mengunggah dokumen sertifikat.
FR-CERT-003	Sistem mengirim pengingat masa berlaku sertifikat.
FR-CERT-004	Sistem menyimpan riwayat sertifikasi.
FR-CERT-005	Sistem memvalidasi kelengkapan data sertifikat.

16.10 Pelatihan

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-TRAIN-001	Pengguna dapat menambahkan data pelatihan.
FR-TRAIN-002	Pengguna dapat mengunggah sertifikat pelatihan.
FR-TRAIN-003	Sistem menyimpan riwayat pelatihan.
FR-TRAIN-004	Pengguna dapat memfilter riwayat pelatihan.
FR-TRAIN-005	Pengguna dapat mengekspor riwayat pelatihan.

16.11 Notifikasi

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-NOTIF-001	Sistem mengirim notifikasi melalui email.
FR-NOTIF-002	Sistem mengirim pengingat dokumen.
FR-NOTIF-003	Sistem mengirim pengingat sertifikasi.
FR-NOTIF-004	Sistem mengirim pengingat layanan.
FR-NOTIF-005	Sistem mengirim notifikasi status persetujuan.

16.12 Administrasi Sistem

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-ADM-001	Administrator dapat mengelola pengguna.
FR-ADM-002	Administrator dapat mengelola peran (role).
FR-ADM-003	Administrator dapat mengelola data master.
FR-ADM-004	Administrator dapat mengelola konfigurasi alur persetujuan (workflow).
FR-ADM-005	Administrator dapat mengelola kategori dokumen.
FR-ADM-006	Administrator dapat memantau aktivitas pengguna.
FR-ADM-007	Sistem menyediakan log audit (audit log).
FR-ADM-008	Sistem mendukung proses backup data.

17. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kode	Kebutuhan
Performa	NFR-001	Response time < 3 detik untuk operasi umum (dashboard, form, listing)
Performa	NFR-002	Mendukung minimal 20–25 pengguna aktif bersamaan (concurrent users)
Performa	NFR-003	Query basis data dioptimasi (index & composite index pada kolom pencarian utama)
Keamanan	NFR-SEC-001	Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS
Keamanan	NFR-SEC-002	Autentikasi menggunakan Google OAuth
Keamanan	NFR-SEC-003	Kontrol akses berbasis peran (RBAC)
Keamanan	NFR-SEC-004	Audit trail pada seluruh aktivitas penting
Keamanan	NFR-SEC-005	Validasi dan pembatasan pada proses unggah berkas
Ketersediaan	NFR-AV-001	Uptime ≥99% pada jam kerja operasional

Kategori	Kode	Kebutuhan
Ketersediaan	NFR-AV-002	Backup basis data harian
Ketersediaan	NFR-AV-003	Rencana pemulihan bencana (disaster recovery) sederhana
Maintainability	NFR-MT-001	Arsitektur modular, komponen dapat digunakan ulang (reusable)
Maintainability	NFR-MT-002	Mengikuti konvensi penamaan dan standar koding yang konsisten
Skalabilitas	NFR-SC-001	Modul baru dapat ditambahkan tanpa mengubah arsitektur utama

18. Rancangan Basis Data (Detail)

Ketentuan umum: seluruh tabel menggunakan primary key `id` bertipe UUID, serta kolom audit standar `created\_at`, `updated\_at`, `created\_by`, `updated\_by`, dan `deleted\_at` (soft delete). Foreign key mengikuti format `<entitas>\_id`. Kolom umum ini tidak dituliskan ulang pada setiap tabel di bawah — hanya kolom spesifik tabel yang dicantumkan.

users

Akun login pengguna.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
email	VARCHAR(255)	Unique, NOT NULL
google_id	TEXT	Unique — identitas akun Google Workspace
role_id	UUID	FK → roles.id
status	BOOLEAN	Default TRUE (aktif/nonaktif)

employees

Data induk pegawai.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
user_id	UUID	FK → users.id
department_id	UUID	FK → departments.id
position_id	UUID	FK → positions.id
nidn / nip	VARCHAR(30)	Nomor identitas kepegawaian
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL
birth_date	DATE	
gender	VARCHAR(20)	

Kolom	Tipe Data	Keterangan
phone	VARCHAR(30)	
hire_date	DATE	

employee_profiles

Data pelengkap profil pegawai.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id, unique
biography	TEXT	
education	TEXT	
expertise	TEXT	
emergency_contact	TEXT	

documents

Metadata dokumen (berkas fisik tersimpan di penyimpanan cloud).

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id
category_id	UUID	FK → document_categories.id
title	VARCHAR	NOT NULL
file_url	TEXT	Tautan berkas pada penyimpanan cloud
mime_type	VARCHAR	
file_size	BIGINT	
checksum	VARCHAR	Verifikasi integritas berkas
version	INTEGER	Default 1
status	VARCHAR	ENUM: draft, submitted, verified, rejected, expired

document_versions

Riwayat versi dokumen.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
document_id	UUID	FK → documents.id
version	INTEGER	

Kolom	Tipe Data	Keterangan
file_url	TEXT	
uploaded_at	TIMESTAMP	

kpis

Data indikator kinerja per periode.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id
period	VARCHAR	Contoh: 2026-1, 2026-2
target	NUMERIC	
achievement	NUMERIC	
percentage	NUMERIC(5,2)	Dihitung otomatis
status	VARCHAR	ENUM: not_started, on_track, at_risk, achieved

kpi_details

Rincian indikator per KPI.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
kpi_id	UUID	FK → kpis.id
indicator	VARCHAR	
target	NUMERIC	
realization	NUMERIC	
weight	NUMERIC	Bobot indikator

career_roadmaps

Progres jenjang karier pegawai.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id
current_position	UUID	FK → positions.id
target_position	UUID	FK → positions.id
progress	NUMERIC(5,2)	
status	VARCHAR	ENUM: in_progress, eligible, promoted

research_projects / research_members / publications

Data penelitian, anggota tim, dan luaran publikasi.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
research_projects.employee_id	UUID	FK → employees.id (pengusul)
research_projects.title / scheme / funding / year	VARCHAR / NUMERIC / INTEGER	
research_members.research_id, employee_id	UUID	Tabel penghubung many-to-many
publications.research_id	UUID	FK → research_projects.id
publications.title / journal / indexed / year	VARCHAR / BOOLEAN / INTEGER	

certifications

Data sertifikasi kompetensi.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id
certificate_type_id	UUID	FK → certificate_types.id
issuer	VARCHAR	
issue_date / expired_date	DATE	

trainings

Data pelatihan.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id
training_type_id	UUID	FK → training_types.id
organizer	VARCHAR	
certificate_number	VARCHAR	
start_date / end_date	DATE	

service_requests

Pengajuan layanan administrasi karier.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id
service_type_id	UUID	FK → service_types.id
submission_date	DATE	
status	VARCHAR	ENUM: submitted, in_review, approved, rejected, completed
remarks	TEXT	

approvals

Rincian persetujuan berjenjang atas suatu pengajuan.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
request_id	UUID	FK → service_requests.id
approver_id	UUID	FK → users.id
level	INTEGER	Urutan tingkat persetujuan
status	VARCHAR	ENUM: pending, approved, rejected
approved_at	TIMESTAMP	

notifications

Notifikasi bagi pengguna.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
employee_id	UUID	FK → employees.id
title / message	VARCHAR / TEXT	
is_read	BOOLEAN	Default FALSE

audit_logs

Jejak audit seluruh aktivitas penting.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
user_id	UUID	FK → users.id
module / action	VARCHAR	Modul dan jenis aksi (create/update/delete/approve/dll.)
ip_address	VARCHAR	
user_agent	TEXT	

roles / permissions / role_permissions

Model RBAC — peran, hak akses, dan relasinya.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
roles.name	VARCHAR(50)	Unique — Administrator, Dosen, Tenaga Kependidikan, Pimpinan, dll.
permissions.module / action	VARCHAR(50)	Contoh: document.create, kpi.approve
role_permissions.role_id, permission_id	UUID	Tabel penghubung, kombinasi unique

Data Master (Referensi)

Tabel referensi berikut umumnya berisi kolom id, code/name, dan relasi ke entitas induk bila relevan:

Tabel	Keterangan
faculties, departments	Struktur organisasi (fakultas → unit kerja)
positions	Jabatan beserta syarat promosi (promotion_requirements)
employment_statuses	Status kepegawaian
document_categories	Kategori dokumen pada repositori
certificate_types, training_types	Jenis sertifikasi dan jenis pelatihan
service_types	Jenis layanan administrasi karier

19. Spesifikasi API

Seluruh endpoint menggunakan awalan /api/v1, format JSON, dan mewajibkan token autentikasi (kecuali /auth/login). Contoh format respons:

Sukses: { "success": true, "message": "...", "data": {} }
 Gagal : { "success": false, "message": "...", "errors": [] }

Kelompok	Method & Path	Deskripsi
Autentikasi	POST /auth/login	Login menggunakan akun institusi
Autentikasi	POST /auth/logout	Mengakhiri sesi
Autentikasi	GET /auth/me	Mengambil data pengguna yang sedang login
Pegawai	GET /employees, GET /employees/{id}	Daftar dan detail pegawai

Kelompok	Method & Path	Deskripsi
Pegawai	POST /employees, PUT /employees/{id}	Tambah dan perbarui data pegawai
Pegawai	DELETE /employees/{id}	Nonaktifkan (soft delete) data pegawai
Profil	GET /profile, PUT /profile	Lihat dan perbarui profil sendiri
Profil	POST /profile/photo	Unggah foto profil
Dokumen	GET /documents, GET /documents/{id}	Daftar dan detail dokumen
Dokumen	POST /documents/upload	Unggah berkas dokumen
Dokumen	PUT /documents/{id}, DELETE /documents/{id}	Perbarui dan hapus dokumen
Dokumen	GET /documents/download/{id}	Unduh berkas dokumen
KPI	GET /kpis, POST /kpis	Daftar dan tambah data KPI
KPI	PUT /kpis/{id}, DELETE /kpis/{id}	Perbarui dan hapus data KPI
KPI	GET /kpis/summary	Ringkasan KPI untuk dashboard
Roadmap Karier	GET /career-roadmaps, POST /career-roadmaps	Daftar dan tambah roadmap karier
Roadmap Karier	PUT /career-roadmaps/{id}	Perbarui progres roadmap
Penelitian	GET/POST /research-projects	Daftar dan tambah proyek penelitian
Penelitian	PUT/DELETE /research-projects/{id}	Perbarui dan hapus proyek penelitian
Sertifikasi	GET/POST /certifications	Daftar dan tambah sertifikasi
Sertifikasi	PUT/DELETE /certifications/{id}	Perbarui dan hapus sertifikasi
Pelatihan	GET/POST /trainings	Daftar dan tambah pelatihan
Pelatihan	PUT/DELETE /trainings/{id}	Perbarui dan hapus pelatihan
Layanan Administrasi	GET/POST /service-requests	Daftar dan ajukan layanan
Layanan Administrasi	PUT /service-requests/{id}	Perbarui pengajuan layanan
Layanan Administrasi	GET /service-requests/status/{id}	Cek status pengajuan
Persetujuan (Workflow)	GET/POST /approvals, PUT /approvals/{id}	Kelola alur persetujuan berjenjang
Notifikasi	GET /notifications	Daftar notifikasi pengguna
Notifikasi	PUT /notifications/read/{id}	Tandai notifikasi telah dibaca
Notifikasi	POST /notifications/send	Kirim notifikasi (internal/sistem)

Kelompok	Method & Path	Deskripsi
Pelaporan	GET /reports/dashboard, /reports/kpi, /reports/employee, /reports/research	Data untuk laporan dan ekspor
Data Referensi	GET /departments, /positions, /faculties, /document-categories, /training-types, /certificate-types	Data master untuk dropdown/filter

Kode status HTTP yang digunakan secara konsisten: 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 422 Validation Error, dan 500 Internal Server Error.

20. Model Keamanan & Otorisasi Teknis

Backend mengakses basis data menggunakan satu service role key yang menembus (bypass) Row Level Security (RLS). Konsekuensinya, seluruh pengecekan otorisasi — siapa boleh melihat/mengubah data apa — WAJIB dilakukan secara eksplisit di kode backend sebelum query dijalankan, berdasarkan peran pengguna yang diverifikasi melalui OAuth dan dicocokkan ke tabel roles / permissions / role_permissions. Kesalahan pada pengecekan ini tidak akan tertahan oleh basis data.

- RLS tetap diaktifkan pada seluruh tabel sebagai lapisan pengaman tambahan (defense-in-depth), bukan mekanisme utama.
- Service role key disimpan pada Script Properties, tidak pernah di-hardcode atau diekspos ke sisi client.
- Pegawai hanya dapat melihat/mengubah data miliknya sendiri (dicocokkan melalui employee_id pengguna yang login).
- Seluruh input divalidasi dan query menggunakan parameterized query untuk mencegah SQL Injection.
- Output di-encode untuk mencegah Cross-Site Scripting (XSS); permintaan state-changing dilindungi CSRF token.
- Setiap operasi create/update/delete pada data sensitif wajib tercatat pada audit_logs.

21. Konvensi Pengembangan

Konvensi Basis Data

- Nama tabel: snake_case, bentuk jamak (contoh: employees, service_requests).
- Nama kolom: snake_case (contoh: employee_id, created_at).
- Foreign key mengikuti format <entitas>_id.
- Primary key seluruh tabel: UUID.
- Kolom status menggunakan nilai tetap (CHECK constraint / ENUM), bukan teks bebas.

Nilai Status (Enum) per Tabel

Tabel	Kolom	Nilai yang Diizinkan
documents	status	draft, submitted, verified, rejected, expired
kpis	status	not_started, on_track, at_risk, achieved
career_roadmaps	status	in_progress, eligible, promoted
service_requests	status	submitted, in_review, approved, rejected, completed
approvals	status	pending, approved, rejected

Konvensi API & Kode

- Versi API dicantumkan pada path: /api/v1.
- Response selalu dalam format JSON dengan struktur success/message/data (lihat Bagian 19).
- Setiap service/fungsi backend memiliki satu tanggung jawab (Service Layer Pattern: Controller → Service → Repository).
- Commit dan pull request mereferensikan kode FR terkait (contoh: "FR-DOC-001: implement upload endpoint").

22. Alur Kerja (Workflow States)

Dua alur status berikut digunakan secara konsisten pada modul yang melibatkan proses persetujuan.

Status Pengajuan Layanan (service_requests.status)

Draft → Submitted → Under Review → Approved / Rejected → Completed (jika disetujui) atau Revision (jika perlu perbaikan).

Contoh Alur Persetujuan Berjenjang (approvals)

Pemohon (User) → Atasan Langsung → Bagian SDM → Pimpinan (bila diperlukan) → Completed. Jumlah level dan urutan approver bersifat configurable oleh Administrator, tanpa perlu mengubah kode program.

23. Rencana Kerja Teknis (1 Bulan)

Rincian teknis per minggu berikut melengkapi jadwal pada Bagian 13, agar tim backend, frontend, dan QA dapat bekerja paralel sejak minggu pertama.

Minggu	Backend	Frontend	QA
1	Setup project & repo, autentikasi (OAuth+JWT), middleware RBAC, API dashboard & master data	Layout dasar, halaman login, shell dashboard, komponen navigasi	Setup environment testing, smoke test awal

Minggu	Backend	Frontend	QA
2	API pegawai & profil, API dokumen (upload/versioning), integrasi penyimpanan cloud	Halaman profil pegawai, halaman repositori dokumen (unggah/pratinjau/daftar)	Uji CRUD pegawai & dokumen
3	API KPI, roadmap karier, penelitian/sertifikasi/pelatihan, layanan administrasi & approval, notifikasi	Halaman KPI & roadmap karier, sertifikasi/pelatihan, pengajuan layanan & status approval	Uji alur approval, notifikasi, perhitungan progres KPI
4	API pelaporan, optimasi query, hardening keamanan	Halaman pelaporan, penyempurnaan tampilan & responsif, perbaikan bug	UAT penuh, regression test, uji performa, persiapan go-live

24. Catatan Implementasi Penting

- Karena target 1 bulan, tim backend, frontend, dan QA disarankan bekerja paralel sejak Minggu 1, bukan berurutan.
- Proses yang berpotensi berjalan lama (sinkronisasi data pegawai, pembuatan laporan massal, pengiriman notifikasi massal) wajib menggunakan strategi batch/chunking agar tidak melebihi batas eksekusi platform backend, dan bersifat idempotent agar aman dijalankan ulang.
- Definition of Done per modul: unit test berjalan, code review selesai, dokumentasi API diperbarui, dan tidak ada defect berprioritas Critical/High sebelum lanjut ke modul berikutnya.
- Seluruh kredensial (service role key, OAuth client secret, API key WhatsApp) disimpan pada Script Properties per environment, tidak pernah di-commit ke repository.

Disusun oleh,

Kuindra Iriyanta, S.Kom., M.Kom

Tim Pengembangan Produk